Exercices Types Corrigés

Optimisation dans les Réseaux — Préparation Examen

F. Bendali-Mailfert — L3 Informatique — S6 2025

Table des matières

1 Exercice 1 — Dijkstra (poids ≥ 0) 2

2 Exercice 2 — Relaxation topologique (DAG, poids négatifs) 5

3 Exercice 3 — Kruskal + Puissance des nœuds 7

4 Exercice 4 — Algorithme BIP 9

5 Exercice 5 — Flot maximum, coupe minimum, chemins arcs-disjoints 12

6 Exercice 6 — Dédoublement de nœud (capacité nodale) 15

7 Exercice 7 — Dominant connexe (CDS) et MPR 17

8 Exercice 8 — Bellman-Ford (poids négatifs, graphe général) 20

9 Exercice 9 — Flot max avec chemins augmentants et arcs retour 23

10 Exercice 10 — Chemins sommets-disjoints (dédoublement de nœuds) 26

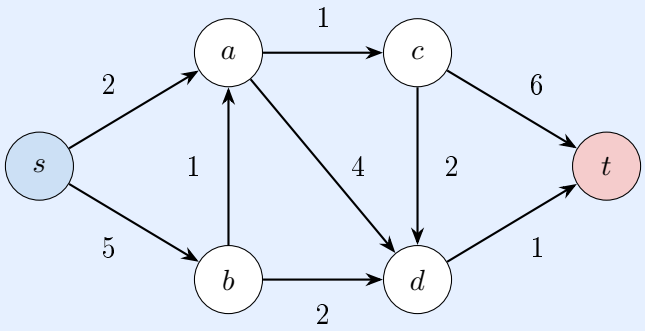
11 Exercice 11 — Exercice type examen (synthèse complète) 29

Synthèse 32

1 Exercice 1 — Dijkstra (poids ≥ 0)

Énoncé

Soit le graphe orienté G suivant avec source s :



1. Quel algorithme choisir ? Justifier.
2. Appliquer l'algorithme pour trouver les plus courtes distances depuis s.
3. Donner l'arborescence des plus courts chemins.

Méthode

Règle : Tous les poids $\geq 0 \Rightarrow$ **Dijkstra**.
Principe : À chaque étape, extraire le sommet non marqué de distance minimale, puis relaxer ses voisins.

title=Correction

Q1. Tous les poids sont $\geq 0 \Rightarrow$ on utilise **Dijkstra**. Complexité : $O(|E| + |V| \log |V|)$.

Q2. Exécution de Dijkstra :

Étape	s	a	b	c	d	t	**Extrait**
Init	**0**	∞	∞	∞	∞	∞	—
1	0	**2**	5	∞	∞	∞	s $(d = 0)$
2	0	2	5	**3**	6	∞	a $(d = 2)$
3	0	2	5	3	**5**	9	c $(d = 3)$
4	0	2	5	3	5	**6**	b ou d $(d = 5)$
5	0	2	5	3	5	6	d $(d = 5)$
6	0	2	5	3	5	**6**	t $(d = 6)$

Détail des relaxations :

title=Étape 1 : extraire s $(d = 0)$
- $d[a] = \min(\infty,\ 0 + 2) = 2 \quad \pi[a] = s$
- $d[b] = \min(\infty,\ 0 + 5) = 5 \quad \pi[b] = s$

title=Étape 2 : extraire a $(d = 2)$
- $d[c] = \min(\infty,\ 2 + 1) = 3 \quad \pi[c] = a$
- $d[d] = \min(\infty,\ 2 + 4) = 6 \quad \pi[d] = a$

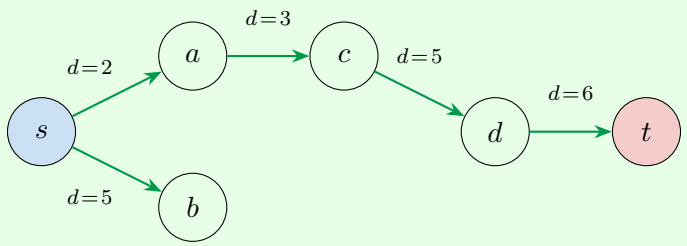
title=Étape 3 : extraire c $(d = 3)$
- $d[t] = \min(\infty,\ 3 + 6) = 9 \quad \pi[t] = c$
- $d[d] = \min(6,\ 3 + 2) = \mathbf{5} \quad \pi[d] = c$ (amélioré !)

title=Étape 4 : extraire b $(d = 5)$
- $d[d] = \min(5,\ 5 + 2) = 5$ (inchangé)
- $d[a] = \min(2,\ 5 + 1) = 2$ (inchangé, déjà marqué)

title=Étape 5 : extraire d $(d = 5)$
- $d[t] = \min(9,\ 5 + 1) = \mathbf{6} \quad \pi[t] = d$ (amélioré !)

Q3. Arborescence des plus courts chemins :

$$\pi[a] = s, \quad \pi[b] = s, \quad \pi[c] = a, \quad \pi[d] = c, \quad \pi[t] = d$$



PCC de s à t : $s \to a \to c \to d \to t$ (coût $= 2 + 1 + 2 + 1 = 6$)

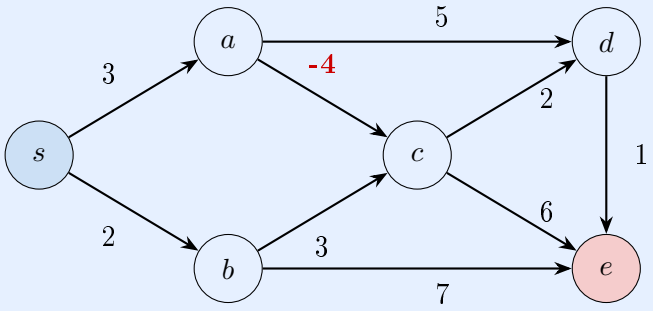
À retenir

- On extrait toujours le sommet **non marqué de distance minimale**.
- Un sommet déjà marqué ne change plus de distance.
- Dijkstra **ne marche pas** si poids négatifs $\Rightarrow$ utiliser Bellman-Ford ou relaxation topologique (DAG).

2 Exercice 2 — Relaxation topologique (DAG, poids négatifs)

Énoncé

Soit le graphe orienté G suivant. L'arc $a \to c$ a un poids **négatif** (-4).



1. Montrer que G est un DAG en donnant les niveaux.
2. Quel algorithme choisir ? Pourquoi pas Dijkstra ?
3. Calculer les PCC depuis s par relaxation topologique.
4. Donner le PCC de s à e.

Méthode

Règle : Poids négatifs $\Rightarrow$ **pas Dijkstra**. Si le graphe est un DAG $\Rightarrow$ **relaxation topologique** (meilleur que Bellman-Ford : $O(V + E)$).
Pour trouver les niveaux : Chercher les sommets sans prédécesseur (niveau 0), puis itérer.

title=Correction

Q1. Niveaux :

Prédécesseurs de chaque sommet :

- s : aucun $\Rightarrow$ **Niveau 0**
- a : s (niv.0) $\Rightarrow$ **Niveau 1**
- b : s (niv.0) $\Rightarrow$ **Niveau 1**
- c : a (niv.1), b (niv.1) $\Rightarrow$ **Niveau 2**
- d : a (niv.1), c (niv.2) $\Rightarrow$ **Niveau 3**
- e : b (niv.1), c (niv.2), d (niv.3) $\Rightarrow$ **Niveau 4**

Tous les arcs vont d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur $\Rightarrow$ **pas de circuit** $\Rightarrow$ DAG. ✓

Q2. L'arc $a \to c$ a le poids $-4 < 0 \Rightarrow$ Dijkstra **non applicable**. Mais G est un DAG $\Rightarrow$ on utilise la **relaxation par ordre topologique** en $O(V + E)$.

Q3. Exécution :

Init : $d[s] = 0$, tous les autres $= +\infty$.

title=Niveau 0 — traiter s $d[a] = \min(\infty,\, 0 + 3) = 3$, $\quad d[b] = \min(\infty,\, 0 + 2) = 2$

title=Niveau 1 — traiter a $(d = 3)$ puis b $(d = 2)$ Depuis a : $d[c] = \min(\infty,\, 3 + (-4)) = \mathbf{-1}$, $\quad d[d] = \min(\infty,\, 3 + 5) = 8$
Depuis b : $d[c] = \min(-1,\, 2 + 3) = -1$ (inchangé), $\quad d[e] = \min(\infty,\, 2 + 7) = 9$

title=Niveau 2 — traiter c $(d = -1)$ $d[d] = \min(8,\, -1 + 2) = \mathbf{1}$ (amélioré !), $d[e] = \min(9,\, -1 + 6) = \mathbf{5}$ (amélioré !)

title=Niveau 3 — traiter d $(d = 1)$ $d[e] = \min(5,\, 1 + 1) = \mathbf{2}$ (amélioré !)

Sommet	s	a	b	c	d	e
$d(\cdot)$	0	3	2	-1	1	2
$\pi(\cdot)$	—	s	s	a	c	d

Q4. PCC de s à e : $s \to a \to c \to d \to e$ (coût $= 3 + (-4) + 2 + 1 = \mathbf{2}$)

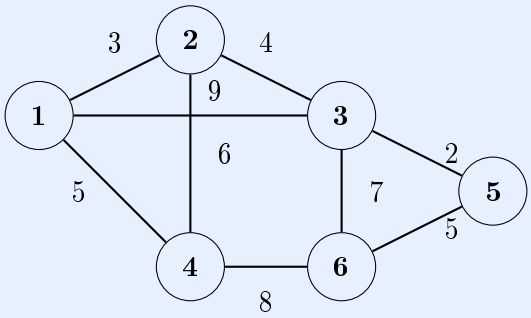
À retenir

- Le poids négatif sur $a \to c$ permet d'obtenir $d[c] = -1$: c'est normal dans un DAG (pas de circuit absorbant possible).
- L'ordre de traitement par niveaux garantit qu'on ne revient jamais en arrière.

3 Exercice 3 — Kruskal + Puissance des nœuds

Énoncé

Soit le graphe non orienté G (réseau sans fil) :



1. Appliquer Kruskal pour trouver un MST.
2. Calculer la puissance de chaque nœud dans le MST.
3. Calculer la puissance totale du réseau.

Méthode

Kruskal : Trier les arêtes par poids croissant. Ajouter si pas de cycle. S'arrêter à $|V| - 1$ arêtes.
Puissance : $p(v) = \max\{\text{poids des arêtes incidentes à } v \text{ dans le MST}\}$.

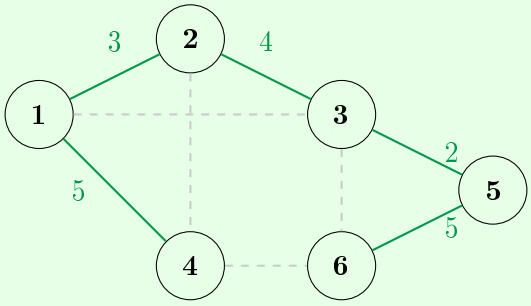
title=Correction

Q1. Kruskal :

Arêtes triées : 3-5(2), 1-2(3), 2-3(4), 1-4(5), 5-6(5), 2-4(6), 3-6(7), 4-6(8), 1-3(9)

Étape	**Arête**	**Poids**	**Action**
1	3-5	2	Ajouter $\rightarrow \{3,5\}$
2	1-2	3	Ajouter $\rightarrow \{1,2\},\{3,5\}$
3	2-3	4	Ajouter $\rightarrow \{1,2,3,5\}$
4	1-4	5	Ajouter $\rightarrow \{1,2,3,4,5\}$
5	5-6	5	Ajouter $\rightarrow \{1,2,3,4,5,6\}$ ✓

$|V|-1=5$ arêtes sélectionnées. **Coût MST** $= 2+3+4+5+5=$ **19**.



Q2–Q3. Puissance de chaque nœud :

Nœud	**Arêtes incidentes dans MST**	$p(v)$
1	1-2(3), 1-4(5)	$\max(3,5)=$ **5**
2	1-2(3), 2-3(4)	$\max(3,4)=$ **4**
3	2-3(4), 3-5(2)	$\max(4,2)=$ **4**
4	1-4(5)	**5**
5	3-5(2), 5-6(5)	$\max(2,5)=$ **5**
6	5-6(5)	**5**
	Puissance totale	**28**

À retenir

- $p(v)=\max$ (pas la somme !) des poids des arêtes incidentes à v dans l'arbre.
- Si deux arêtes ont le même poids, il peut y avoir **plusieurs MST** de même coût mais de puissances différentes.

4 Exercice 4 — Algorithme BIP

Énoncé

Sur le même graphe G de l'exercice 3, appliquer l'algorithme **BIP** (Broadcast Incremental Power) depuis le nœud 1.
Comparer la puissance totale obtenue avec celle du MST.

Méthode

BIP : À chaque étape, choisir l'arête (u, v) (u dans l'arbre, v hors) qui minimise le **coût additionnel** :

$$\text{coût_add}(u, v) = \max\big(C(u, v) - p(u),\ 0\big)$$

Si $C(u, v) \leq p(u)$: le coût additionnel est 0 (le nœud émet déjà assez fort).

title=Correction

title=Étape 1 : Arbre $= \{1\}$, $p(1) = 0$ Arêtes depuis 1 :
- 1-2(3) : coût_add $= 3 - 0 = 3$
- 1-4(5) : coût_add $= 5 - 0 = 5$
- 1-3(9) : coût_add $= 9 - 0 = 9$

Min : 1-2(3), coût add $= 3$. $\Rightarrow p(1) = 3$, $p(2) = 3$.

title=Étape 2 : Arbre $= \{1, 2\}$, $p(1) = 3$, $p(2) = 3$
- 1-4(5) : $\max(5 - 3, 0) = 2$
- 1-3(9) : $\max(9 - 3, 0) = 6$
- 2-3(4) : $\max(4 - 3, 0) = 1$
- 2-4(6) : $\max(6 - 3, 0) = 3$

Min : 2-3(4), coût add $= 1$. $\Rightarrow p(2) = 4$, $p(3) = 4$.

title=Étape 3 : Arbre $= \{1, 2, 3\}$, $p(1) = 3$, $p(2) = 4$, $p(3) = 4$
- 1-4(5) : $\max(5 - 3, 0) = 2$
- 3-5(2) : $\max(2 - 4, 0) = \mathbf{0}$ (gratuit !)
- 3-6(7) : $\max(7 - 4, 0) = 3$

Min : 3-5(2), coût add $= 0$. $\Rightarrow p(3)$ inchangé (4), $p(5) = 2$.

title=Étape 4 : Arbre $= \{1, 2, 3, 5\}$
- 1-4(5) : $\max(5 - 3, 0) = 2$
- 5-6(5) : $\max(5 - 2, 0) = 3$
- 3-6(7) : $\max(7 - 4, 0) = 3$

Min : 1-4(5), coût add $= 2$. $\Rightarrow p(1) = 5$, $p(4) = 5$.

title=Étape 5 : Arbre $= \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- 5-6(5) : $\max(5 - 2, 0) = 3$
- 3-6(7) : $\max(7 - 4, 0) = 3$
- 4-6(8) : $\max(8 - 5, 0) = 3$

Ex-æquo. Choisir 5-6(5). $\Rightarrow p(5) = 5$, $p(6) = 5$.

Résultat BIP :

Nœud	1	2	3	4	5	6	**Total**
p_{BIP}	5	4	4	5	5	5	**28**
p_{MST}	5	4	4	5	5	5	**28**

Ici les deux méthodes donnent la même puissance. Ce n'est **pas toujours le cas** — voir l'examen où BIP donne 44 vs MST $T_1 = 47$.

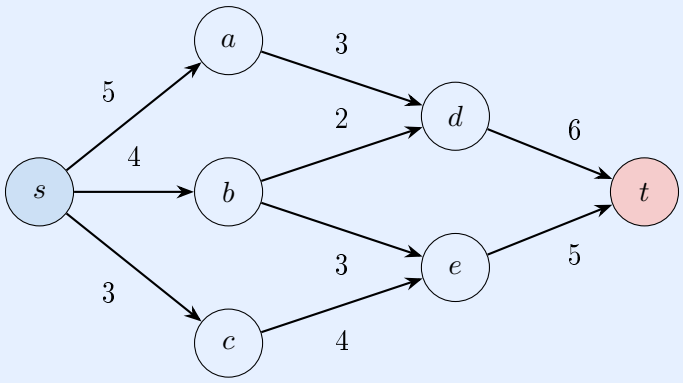
À retenir

- Coût additionnel $= \max(C(u,v) - p(u),\, 0)$: ne jamais oublier le $\max(\cdot, 0)$.
- Un coût additionnel de 0 signifie que u émet déjà assez fort pour atteindre v "gratuitement".
- BIP **ne garantit pas l'optimum** global, c'est une heuristique gloutonne.

5 Exercice 5 — Flot maximum, coupe minimum, chemins arcs-disjoints

Énoncé

Soit le réseau G suivant avec capacités sur les arcs :



1. Trouver le flot maximum de s à t en utilisant Ford-Fulkerson (chemins augmentants).
2. Donner une coupe minimum et vérifier Flot-Max = Coupe-Min.
3. En mettant les capacités à 1, combien de chemins arcs-disjoints s-t au maximum ?

Méthode

Ford-Fulkerson :

1. Partir de flot = 0
2. Trouver un chemin augmentant de s à t dans le graphe résiduel
3. Augmenter le flot du min des capacités résiduelles sur le chemin
4. Répéter jusqu'à plus de chemin augmentant

title=Correction

Q1. Ford-Fulkerson :

title=Chemin augmentant 1 : $s \to a \to d \to t$ Capacités résiduelles : $\min(5, 3, 6) = 3$. Envoyer 3 unités.
Flots : $x_{sa} = 3$, $x_{ad} = 3$, $x_{dt} = 3$. Valeur du flot : **3**.

title=Chemin augmentant 2 : $s \to b \to e \to t$ Capacités résiduelles : $\min(4, 3, 5) = 3$. Envoyer 3 unités.
Flots : $x_{sb} = 3$, $x_{be} = 3$, $x_{et} = 3$. Valeur du flot : **6**.

title=Chemin augmentant 3 : $s \to c \to e \to t$ Capacités résiduelles : $\min(3, 4, 5 - 3) = \min(3, 4, 2) = 2$. Envoyer 2 unités.
Flots : $x_{sc} = 2$, $x_{ce} = 2$, $x_{et} = 5$. Valeur du flot : **8**.

title=Chemin augmentant 4 : $s \to b \to d \to t$ Capacités résiduelles : $\min(4 - 3, 2, 6 - 3) = \min(1, 2, 3) = 1$. Envoyer 1 unité.
Flots : $x_{sb} = 4$, $x_{bd} = 1$, $x_{dt} = 4$. Valeur du flot : **9**.

title=Chemin augmentant 5 : $s \to a \to d \to t$ Résiduel : $\min(5 - 3, 3 - 3, \ldots) = \min(2, 0, \ldots) = 0$ sur $a \to d$. **Bloqué.**
$s \to c \to e \to t$: $\min(3 - 2, 4 - 2, 5 - 5) = \min(1, 2, 0) = 0$. **Bloqué.**
Plus de chemin augmentant. $\Rightarrow$ **Flot maximum** $= 9$.

Flots finaux :

Arc	**Flot / Capacité**	**Saturé ?**
$s \to a$	$3/5$	Non
$s \to b$	$4/4$	**OUI**
$s \to c$	$2/3$	Non
$a \to d$	$3/3$	**OUI**
$b \to d$	$1/2$	Non
$b \to e$	$3/3$	**OUI**
$c \to e$	$2/4$	Non
$d \to t$	$4/6$	Non
$e \to t$	$5/5$	**OUI**

Vérification : sortie de $s = 3 + 4 + 2 = 9$, entrée dans $t = 4 + 5 = 9$. ✓

Q2. Coupe minimum :
Sommets atteignables depuis s dans le graphe résiduel : $S = \{s, a, c\}$.
$T = \{b, d, e, t\}$.
Arcs de S vers T :

- $s \to b$: capacité 4
- $a \to d$: capacité 3
- $c \to e$: capacité 4 ... attendons.

En fait, cherchons mieux. L'ensemble $S = \{s\}$, $T = V \setminus \{s\}$:

$$\text{cap}(\{s\}, T) = 5 + 4 + 3 = 12 \neq 9$$

Essayons $S = \{s, a, c\}$: arcs $s \to b$ (4), $a \to d$ (3), $c \to e$ (4) $\Rightarrow$ cap $= 11 \neq 9$.
Essayons $S = \{s, a, b, c\}$: arcs $a \to d$ (3), $b \to d$ (2), $b \to e$ (3), $c \to e$ (4) $\Rightarrow$ cap $= 12 \neq 9$.

À retenir

- **Ne pas oublier les arcs retour** dans le graphe résiduel ! Un arc (u, v) avec flot $x > 0$ crée un arc retour (v, u) de capacité x.
- **Coupe min :** Sommets atteignables depuis s dans le résiduel $= S$. Arcs $S \to V \setminus S$ = coupe.
- **Chemins arcs-disjoints :** mettre toutes les capacités à 1 et résoudre le flot max.

6 Exercice 6 — Dédoublement de nœud (capacité nodale)

Énoncé

Reprendre le graphe de l'exercice 5 avec les capacités originales. On impose maintenant une **contrainte de capacité sur le nœud** b : au plus 2 unités de flot peuvent transiter par b.

1. Comment modéliser cette contrainte ?
2. Quel est le nouveau flot maximum ?

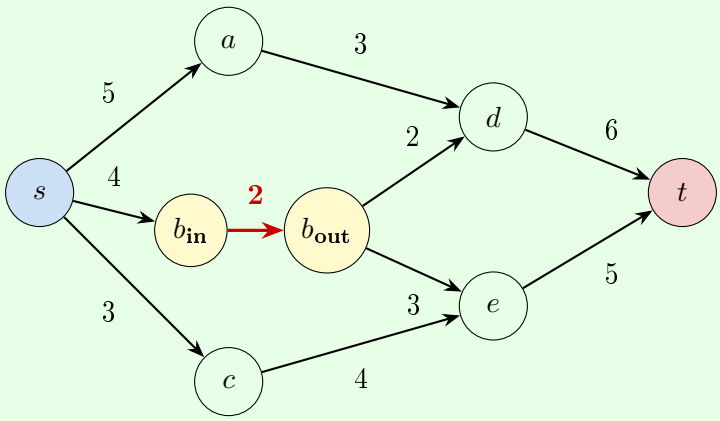
Méthode

Dédoublement de nœud : Remplacer b par b_{in} et b_{out} reliés par un arc de capacité égale à la capacité nodale.

— Arcs entrant en $b \to$ arrivent à b_{in}
— Arcs sortant de $b \to$ partent de b_{out}
— Arc $b_{in} \to b_{out}$ de capacité $= 2$

title=Correction

Q1. Transformation :



Q2. Nouveau flot max :

Avec la contrainte $b_{in} \to b_{out}$: capacité 2, le flot passant par b est limité à 2.
Chemins augmentants :

— $s \to a \to d \to t$: flot $= 3$ (capacité de $a \to d$)
— $s \to b_{in} \to b_{out} \to e \to t$: flot $= 2$ (goulot : arc $b_{in} \to b_{out}$)
— $s \to c \to e \to t$: résiduel $e \to t : 5-2 = 3$, et $c \to e : 4$, $s \to c : 3 \Rightarrow \min(3, 4, 3) = 3$.

Flot total $= 3 + 2 + 3 = 8$. Vérifions s'il reste un chemin augmentant.
Après ces 3 envois : arc $b_{in} \to b_{out}$ saturé, $e \to t$ saturé $(2 + 3 = 5)$, $s \to c$ saturé.
Résiduel depuis s : $s \to a$ (rés. $5 - 3 = 2$), mais $a \to d$ (rés. $3 - 3 = 0$) bloqué. $s \to b_{in}$ (rés. $4 - 2 = 2$) mais $b_{in} \to b_{out}$ (rés. $2 - 2 = 0$) bloqué. $s \to c$ (rés. $3 - 3 = 0$) bloqué.
$\Rightarrow$ **Nouveau flot max** $= 8$ (vs 10 sans contrainte nodale).

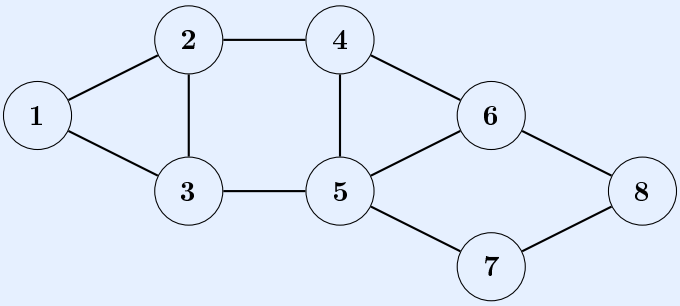
À retenir

- Le dédoublement fonctionne aussi pour les **chemins sommet-disjoints** : mettre capacité $= 1$ sur chaque arc $v_{in} \to v_{out}$ pour les nœuds intermédiaires.
- Ne jamais dédoubler s ni t.

7 Exercice 7 — Dominant connexe (CDS) et MPR

Énoncé

Soit le graphe non orienté G (réseau sans fil) :



1. Appliquer l'algorithme glouton pour construire un dominant connexe (CDS).
2. Calculer MPR(5) : l'ensemble MPR du nœud 5.
3. Simuler la diffusion depuis le nœud 1 via le CDS.

Méthode

CDS glouton : Démarrer avec le nœud de degré max. Ajouter itérativement un **voisin de D** qui couvre le plus de non-dominés.
MPR de u : Sélectionner un sous-ensemble minimal de $N(u)$ couvrant tout $N_2(u)$.

title=Correction

Q1. Construction du CDS :

Degrés : $d(1) = 2$, $d(2) = 3$, $d(3) = 3$, $d(4) = 3$, $\mathbf{d(5) = 4}$, $d(6) = 3$, $d(7) = 2$, $d(8) = 2$.

title=Étape 1 : Degré max = 5 ($d(5) = 4$) $D = \{5\}$, Dominé = $N[5] = \{3, 4, 5, 6, 7\}$. Non dominés : $\{1, 2, 8\}$.

title=Étape 2 : Voisins de D non dans D : $\{3, 4, 6, 7\}$

- 3 : couvre 1 ($\in$ non-dominés), 2 ($\in$ non-dominés) $\Rightarrow$ **2 nouveaux**
- 4 : couvre 2 $\Rightarrow$ 1 nouveau
- 6 : couvre 8 $\Rightarrow$ 1 nouveau
- 7 : couvre 8 $\Rightarrow$ 1 nouveau

Max : 3 (couvre 2 nouveaux). $D = \{3, 5\}$, Dominé = $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Non dominés : $\{8\}$.

title=Étape 3 : Voisins de D non dans D : $\{1, 2, 4, 6, 7\}$

- 6 : couvre 8 $\Rightarrow$ 1 nouveau
- 7 : couvre 8 $\Rightarrow$ 1 nouveau
- Les autres ne couvrent aucun nouveau.

Choisir 6 (ou 7). Prenons 6. $D = \{3, 5, 6\}$. Dominé = V. ✓

CDS $= \{3, 5, 6\}$. Vérification :

- Dominant : $1 \in N(3)$, $2 \in N(3)$, $4 \in N(5)$, $7 \in N(5)$, $8 \in N(6)$ ✓
- Connexe : 3-5-6 forment un chemin dans G ✓

Q2. Calcul de MPR(5) :

$N(5) = \{3, 4, 6, 7\}$

$N_2(5)$ = noeuds à distance 2 de 5, pas dans $N[5]$:

- Via 3 : $N(3) = \{1, 2, 5\} \Rightarrow 1, 2$ sont dans $N_2(5)$
- Via 4 : $N(4) = \{2, 5, 6\} \Rightarrow 2$ déjà compté
- Via 6 : $N(6) = \{4, 5, 8\} \Rightarrow 8 \in N_2(5)$
- Via 7 : $N(7) = \{5, 8\} \Rightarrow 8$ déjà compté

$N_2(5) = \{1, 2, 8\}$.

Étape obligatoire :

- 1 : seul voisin commun avec $5 = 3 \Rightarrow 3$ obligatoire dans MPR(5)
- 2 : voisins communs avec $5 = 3$ et $4 \Rightarrow$ pas obligatoire
- 8 : voisins communs avec $5 = 6$ et $7 \Rightarrow$ pas obligatoire

MPR(5) $= \{3\}$. Couvert $= \{1, 2\}$ (car $N(3) \cap N_2(5) = \{1, 2\}$).

Non couvert : $\{8\}$. Choisir entre 6 ($8 \in N(6)$) et 7 ($8 \in N(7)$). Prenons 6.

$$\boxed{\text{MPR}(5) = \{3, 6\}}$$

Q3. Diffusion depuis 1 via CDS $= \{3, 5, 6\}$:

1. 1 envoie le message. $1 \notin D$, donc 1 ne retransmet que s'il est la source (oui).
2. 2 et 3 reçoivent. $3 \in D$: **retransmet**. $2 \notin D$: ne retransmet pas.
3. 5 reçoit de 3. $5 \in D$: **retransmet**. (1 et 2 ignorent car déjà reçu.)
4. $4, 6, 7$ reçoivent de 5. $6 \in D$: **retransmet**. $4, 7 \notin D$: ne retransmettent pas.
5. 8 reçoit de 6. $8 \notin D$: ne retransmet pas.

Retransmissions : 1 (source) $+3 + 5 + 6 =$ **4 transmissions** pour couvrir 8 nœuds. Flooding aurait donné 8 transmissions (chaque nœud retransmet une fois).

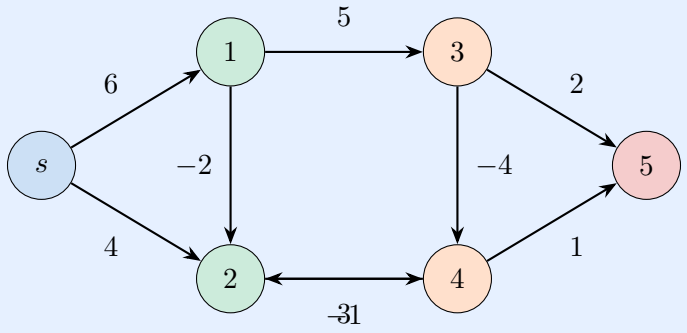
À retenir

- Pour le CDS : toujours choisir un **voisin de D** (pas n'importe quel sommet) pour garantir la connexité.
- Pour les MPR : ne pas oublier l'**étape obligatoire** (nœuds de N_2 n'ayant qu'un seul voisin dans N).
- Le CDS n'est pas unique : différents choix initiaux donnent différents CDS.

8 Exercice 8 — Bellman-Ford (poids négatifs, graphe général)

Énoncé

Soit le graphe orienté $G = (V, E)$ avec $V = \{s, 1, 2, 3, 4, 5\}$ et les arcs suivants :



1. Peut-on appliquer Dijkstra ? Pourquoi ?
2. Ce graphe est-il un DAG ? Peut-on utiliser la relaxation par niveaux ?
3. Appliquer l'algorithme de **Bellman-Ford** depuis s. Montrer toutes les itérations.
4. Y a-t-il un circuit de poids négatif (circuit absorbant) ?
5. Donner l'arborescence des plus courts chemins.

Méthode

Quand utiliser Bellman-Ford ?

— Poids négatifs ET le graphe n'est **pas un DAG** (contient des circuits)
— Complexité : $O(|V| \cdot |E|)$
— Effectuer $|V| - 1$ itérations de relaxation de **tous** les arcs
— Une $|V|$-ième itération permet de **détecter les circuits absorbants** : si un $d[v]$ diminue encore, il y a un circuit de poids négatif

Procédure :

1. Initialiser $d[s] = 0$, $d[v] = +\infty$ pour $v \neq s$, $\pi[v] = \text{nil}$
2. Pour $k = 1$ à $|V| - 1$: pour **chaque arc** (u, v) de poids $w(u, v)$: si $d[u] + w(u, v) < d[v]$, alors $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$ et $\pi[v] \leftarrow u$
3. Vérification : parcourir tous les arcs une dernière fois. Si une amélioration est possible $\Rightarrow$ circuit absorbant détecté

Q1. Dijkstra ? Non. L'arc $(1,2)$ a un poids -2 et l'arc $(3,4)$ a un poids -4. Dijkstra **exige des poids** ≥ 0.

Q2. DAG ? Non. Le graphe contient le circuit $2 \to 4 \to 2$ (via $2 \xrightarrow{3} 4 \xrightarrow{-1} 2$). Poids du circuit $= 3 + (-1) = 2 > 0$, donc ce n'est pas absorbant, mais la présence d'un circuit empêche d'utiliser la relaxation par niveaux.
$\Rightarrow$ **Bellman-Ford** est le seul choix.

Q3. Exécution de Bellman-Ford.
Arcs (ordre fixé) : $(s,1)_6$, $(s,2)_4$, $(1,3)_5$, $(1,2)_{-2}$, $(2,4)_3$, $(3,5)_2$, $(3,4)_{-4}$, $(4,5)_1$, $(4,2)_{-1}$.

Initialisation :

	s	1	2	3	4	5
Init	0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$

Itération 1 ($k = 1$) — relaxer tous les arcs :
- $(s,1)$: $d[1] = \min(\infty, 0+6) = \mathbf{6}$, $\pi[1] = s$
- $(s,2)$: $d[2] = \min(\infty, 0+4) = \mathbf{4}$, $\pi[2] = s$
- $(1,3)$: $d[3] = \min(\infty, 6+5) = \mathbf{11}$, $\pi[3] = 1$
- $(1,2)$: $d[2] = \min(4, 6+(-2)) = \mathbf{4}$ (inchangé)
- $(2,4)$: $d[4] = \min(\infty, 4+3) = \mathbf{7}$, $\pi[4] = 2$
- $(3,5)$: $d[5] = \min(\infty, 11+2) = \mathbf{13}$, $\pi[5] = 3$
- $(3,4)$: $d[4] = \min(7, 11+(-4)) = \mathbf{7}$ (inchangé)
- $(4,5)$: $d[5] = \min(13, 7+1) = \mathbf{8}$, $\pi[5] = 4$
- $(4,2)$: $d[2] = \min(4, 7+(-1)) = \mathbf{4}$ (inchangé)

	s	1	2	3	4	5
$k = 1$	0	6	4	11	7	8

Itération 2 ($k = 2$) — relaxer tous les arcs :
- $(s,1)$: $d[1] = \min(6, 0+6) = 6$ (inchangé)
- $(s,2)$: $d[2] = \min(4, 0+4) = 4$ (inchangé)
- $(1,3)$: $d[3] = \min(11, 6+5) = 11$ (inchangé)
- $(1,2)$: $d[2] = \min(4, 6-2) = \mathbf{4}$ (inchangé)
- $(2,4)$: $d[4] = \min(7, 4+3) = \mathbf{7}$ (inchangé)
- $(3,5)$: $d[5] = \min(8, 11+2) = 8$ (inchangé)
- $(3,4)$: $d[4] = \min(7, 11-4) = \mathbf{7}$ (inchangé)
- $(4,5)$: $d[5] = \min(8, 7+1) = \mathbf{8}$ (inchangé)
- $(4,2)$: $d[2] = \min(4, 7-1) = \mathbf{4}$ (inchangé)

	s	1	2	3	4	5
$k = 2$	0	6	4	11	7	8

Itérations 3, 4, 5 ($k = 3$ à $|V| - 1 = 5$) : aucune modification $\Rightarrow$ convergence atteinte dès $k = 1$.

Q4. Détection de circuit absorbant.
Itération $|V| = 6$ (vérification) : on relaxe tous les arcs une dernière fois.
Aucune amélioration $\Rightarrow$ **pas de circuit absorbant**.
(On peut vérifier : le seul circuit est $2 \to 4 \to 2$ de poids $3 + (-1) = 2 > 0$.)

Q5. Arborescence des PCC :

$$\pi[1] = s, \quad \pi[2] = s, \quad \pi[3] = 1, \quad \pi[4] = 2, \quad \pi[5] = 4$$

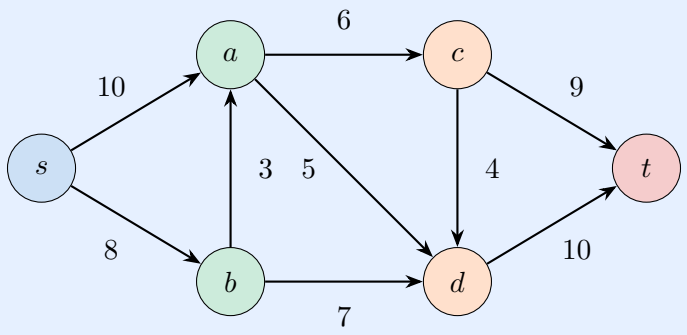
À retenir

- **Bellman-Ford vs Dijkstra :** Bellman-Ford est le seul choix quand il y a des poids négatifs ET que le graphe n'est pas un DAG.
- **Nombre d'itérations :** exactement $|V|-1$ itérations (même si convergence avant). La $|V|$-ième itération sert **uniquement** à détecter les circuits absorbants.
- **Ordre des arcs :** l'ordre de parcours des arcs dans chaque itération ne change pas le résultat final, mais peut accélérer la convergence.
- **Circuit de poids négatif $\neq$ arc de poids négatif :** un arc négatif ne pose pas de problème en soi. C'est un **circuit** dont la somme des poids est < 0 qui rend le problème insoluble.

9 Exercice 9 — Flot max avec chemins augmentants et arcs retour

Énoncé

Soit le réseau G suivant avec source s et puits t. Les valeurs sur les arcs indiquent la capacité.



1. Trouver un flot initial en identifiant des chemins augmentants évidents.
2. Construire le graphe résiduel après ce flot initial.
3. Chercher un nouveau chemin augmentant (qui utilise un **arc retour** dans le graphe résiduel). Augmenter le flot.
4. Répéter jusqu'à obtenir le flot maximum. Donner f^*.
5. Identifier une coupe minimum et vérifier le théorème flot max / coupe min.

Méthode

Ford-Fulkerson — graphe résiduel :

- Pour chaque arc (u, v) de capacité c portant un flot f :
  - **Arc avant** $(u \to v)$: capacité résiduelle $= c - f$ (si > 0)
  - **Arc retour** $(v \to u)$: capacité résiduelle $= f$ (si > 0)
- Un **chemin augmentant** utilisant un arc retour (v, u) signifie qu'on **diminue** le flot sur l'arc original (u, v) pour le rediriger ailleurs.
- La valeur d'augmentation = min des capacités résiduelles sur le chemin.

Q1. Flot initial — chemins augmentants évidents :

— $P_1 : s \to a \to c \to t$: goulot $= \min(10, 6, 9) = 6$. Envoyer $f = 6$.

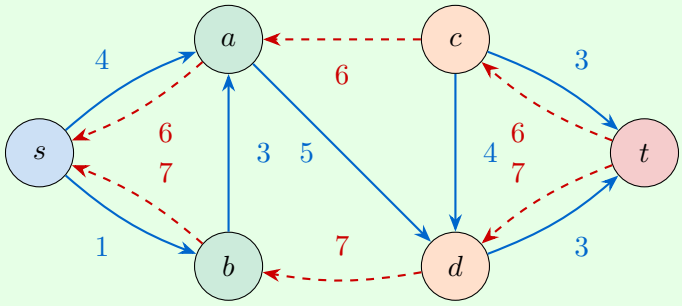
— $P_2 : s \to b \to d \to t$: goulot $= \min(8, 7, 10) = 7$. Envoyer $f = 7$.

État du flot après P_1 et P_2 (notation f/c) :

Arc	$s \to a$	$s \to b$	$a \to c$	$a \to d$	$b \to d$	$b \to a$	$c \to t$	$d \to t$	$c \to d$
f/c	6/10	7/8	6/6	0/5	7/7	0/3	6/9	7/10	0/4

Flot actuel : $|f| = 6 + 7 = 13$.

Q2. Graphe résiduel G^r :



Bleu = arcs avant (capacité résiduelle $c - f$). Rouge pointillé = arcs retour (capacité f).

Q3. Chemin augmentant avec arc retour :

$P_3 : s \to b \to a \to d \to t$ dans G^r.

Capacités résiduelles : $\min(1, 3, 5, 3) = 1$. Augmenter de 1.

Mise à jour :

— $s \to b$: $f = 7 + 1 = 8$ (saturé)

— $b \to a$: $f = 0 + 1 = 1$

— $a \to d$: $f = 0 + 1 = 1$

— $d \to t$: $f = 7 + 1 = 8$

Flot : $|f| = 13 + 1 = 14$.

Nouveau graphe résiduel : Cherchons un nouveau chemin augmentant.

$P_4 : s \to a \to c \to d \to t$ dans G^r.

Capacités résiduelles : $s \to a$: $10 - 6 = 4 - 0 = 3$ (puisque $f(s, a) = 6 + 0 = 6$, non, recalculons).

Après P_3, le flot est :

Arc	$s \to a$	$s \to b$	$a \to c$	$a \to d$	$b \to d$	$b \to a$	$c \to t$	$d \to t$	$c \to d$
f/c	6/10	8/8	6/6	1/5	7/7	1/3	6/9	8/10	0/4

$P_4 : s \to a \to d \to t$: $\min(4, 4, 2) = 2$. Augmenter de 2.

Après P_4 :

Arc	$s \to a$	$s \to b$	$a \to c$	$a \to d$	$b \to d$	$b \to a$	$c \to t$	$d \to t$	$c \to d$
f/c	8/10	8/8	6/6	3/5	7/7	1/3	6/9	10/10	0/4

Flot : $|f| = 14 + 2 = 16$.

Nouveau G^r : $d \to t$ saturé, $s \to b$ saturé. Cherchons un chemin de s à t :

$P_5 : s \to a \to c \to t$? Non, $a \to c$ saturé. Mais arc retour $c \to a$ existe.

$s \to a$ (cap. 2) ? Puis $a \to d$ (cap. 2) ? Puis $d \to t$ (cap. 0) : bloqué.

$s \to a$ (cap. 2) $\to a \to c$? Non (cap. 0).

Plus de chemin s-t dans G^r.

Q4. Flot maximum :

$$\boxed{f^* = 16}$$

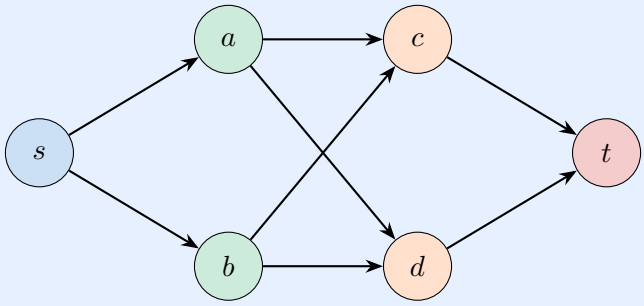
À retenir

- Les **arcs retour** dans le graphe résiduel permettent de « défaire » un flot mal placé pour le rediriger ailleurs. C'est souvent nécessaire pour atteindre l'optimum.
- La **coupe minimum** se trouve en faisant un BFS/DFS depuis s dans le graphe résiduel final : S = sommets accessibles, $\bar{S}$ = le reste.
- Notation examen : a/b signifie flot a sur capacité b. Capacité résiduelle avant $= b-a$, retour $= a$.

10 Exercice 10 — Chemins sommets-disjoints (dédoublement de nœuds)

Énoncé

Soit le graphe orienté $G = (V, E)$ suivant avec $V = \{s, a, b, c, d, t\}$:



1. Trouver le nombre maximum de chemins **arcs-disjoints** de s à t.
2. Trouver le nombre maximum de chemins **sommets-disjoints** de s à t (les chemins ne partagent aucun sommet intermédiaire).
3. Pour la question 2, appliquer la technique de **dédoublement de nœuds** : construire le graphe transformé G', puis trouver le flot maximum.

Méthode

Chemins arcs-disjoints : flot max avec capacités = 1 sur chaque arc (th. de Menger, version arcs).
Chemins sommets-disjoints : dédoublement de nœuds (th. de Menger, version sommets).

— Chaque sommet intermédiaire v (ni s ni t) est remplacé par v_{in} et v_{out}
— Arc interne $(v_{in} \to v_{out})$ de capacité 1 (un seul chemin peut traverser v)
— Tout arc (u, v) du graphe original devient (u_{out}, v_{in}) de capacité 1
— s garde un seul nœud s_{out}, t garde un seul nœud t_{in}
— Le flot max dans G' donne le nombre max de chemins sommets-disjoints dans G

Q1. Chemins arcs-disjoints :
Capacités $= 1$ sur tous les arcs. Cherchons des chemins s-t arcs-disjoints :

- $P_1 : s \to a \to c \to t$ (arcs sa, ac, ct)
- $P_2 : s \to b \to d \to t$ (arcs sb, bd, dt)

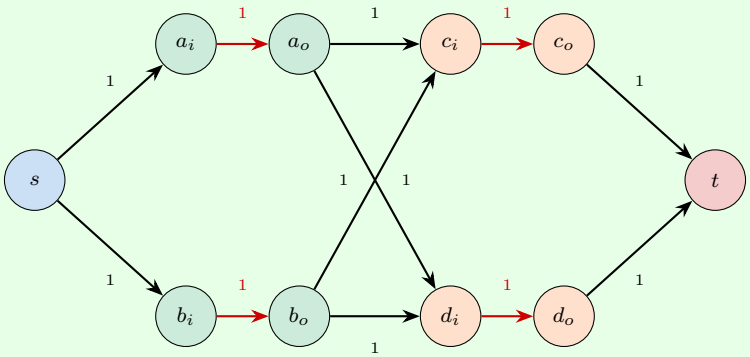
Aucun arc commun ✓. Peut-on faire 3 ? Non : t n'a que 2 arcs entrants (ct et dt), donc au plus 2 chemins.

$$\boxed{\text{Chemins arcs-disjoints max} = 2}$$

Q2. Chemins sommets-disjoints :
Les chemins P_1 et P_2 ci-dessus ne partagent aucun sommet intermédiaire (a, c pour P_1 et b, d pour P_2) $\Rightarrow$ ils sont aussi sommets-disjoints.

$$\boxed{\text{Chemins sommets-disjoints max} = 2}$$

Q3. Vérification par dédoublement :
Construction de G' : chaque sommet intermédiaire $v \in \{a, b, c, d\}$ est remplacé par (v_{in}, v_{out}) avec un arc de capacité 1.



Arcs rouges = arcs internes ($v_{in} \to v_{out}$) de capacité 1. Arcs noirs = arcs originaux de capacité 1.

Flot max dans G' :

- $P'_1 : s \to a_{in} \to a_{out} \to c_{in} \to c_{out} \to t$ (flot $= 1$)
- $P'_2 : s \to b_{in} \to b_{out} \to d_{in} \to d_{out} \to t$ (flot $= 1$)

$|f^*| = 2$. Les arcs internes de a et b sont saturés. Un 3e chemin devrait passer par a ou b (seuls successeurs de s), mais $a_{in} \to a_{out}$ et $b_{in} \to b_{out}$ sont saturés.

$$\boxed{\text{Nombre max de chemins sommets-disjoints} = 2}$$

Confirmation du théorème de Menger (version sommets) : le nombre maximum de chemins sommets-disjoints de s à t = taille minimum d'un ensemble de sommets (hors s, t) dont la suppression déconnecte s de t. Ici, supprimer $\{a, b\}$ (ou $\{c, d\}$) déconnecte s de t : connectivité nodale $\kappa(s, t) = 2$.

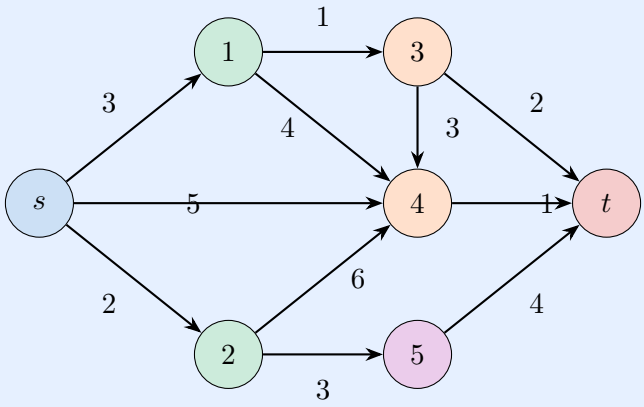
À retenir

- **Ne pas dédoubler s et t** : ils ne subissent pas la contrainte de capacité nodale.
- **Capacité nodale k** : si on veut que chaque sommet supporte au plus k chemins, mettre la capacité de l'arc interne à k (au lieu de 1).
- Toujours vérifier : chemins sommets-disjoints $\leq$ chemins arcs-disjoints (car disjoints sur les sommets $\Rightarrow$ disjoints sur les arcs, mais pas l'inverse).

11 Exercice 11 — Exercice type examen (synthèse complète)

Énoncé

Soit le graphe orienté $G = (V, E)$ avec $V = \{s, 1, 2, 3, 4, 5, t\}$ et les arcs pondérés :



Partie A — Plus courts chemins :

1. Ce graphe est-il un DAG ? Si oui, donner les niveaux.
2. Quel algorithme choisir pour calculer les PCC depuis s ? Justifier.
3. Exécuter l'algorithme choisi. Donner les distances et l'arborescence.

Partie B — Réseau sans fil :

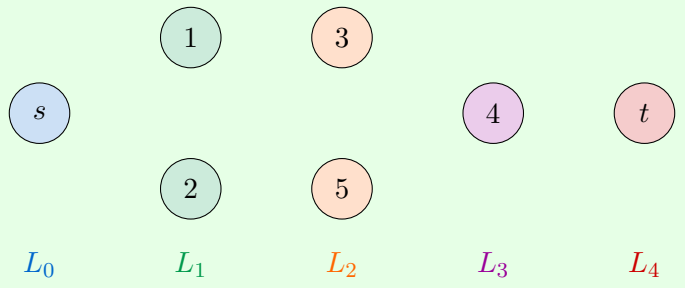
On considère maintenant le graphe G comme **non orienté** (les poids deviennent des coûts d'émission).

4. Trouver un arbre couvrant de poids minimum (MST) par Kruskal.
5. Calculer la puissance de chaque nœud sur le MST et la puissance totale.
6. Appliquer l'algorithme BIP depuis s pour construire un arbre de diffusion.
7. Comparer la puissance totale BIP avec celle du MST.

Partie A — Plus courts chemins

Q1. DAG et niveaux ?
Vérifions l'absence de circuit : tous les arcs vont de s vers $\{1, 2, 4\}$, de $\{1, 2\}$ vers $\{3, 4, 5\}$, et de $\{3, 4, 5\}$ vers t. Aucun arc ne revient en arrière $\Rightarrow$ **G est un DAG**.
Niveaux (par calcul des prédécesseurs) :

- s : aucun prédécesseur $\Rightarrow$ **Niveau 0**
- 1 : prédec. s (niv.0) $\Rightarrow$ **Niveau 1**
- 2 : prédec. s (niv.0) $\Rightarrow$ **Niveau 1**
- 4 : prédec. $s(0)$, $1(1)$, $2(1)$, $3(2)$ $\Rightarrow$ **Niveau 3**
- 3 : prédec. $1(1)$ $\Rightarrow$ **Niveau 2**
- 5 : prédec. $2(1)$ $\Rightarrow$ **Niveau 2**
- t : prédec. $3(2)$, $4(3)$, $5(2)$ $\Rightarrow$ **Niveau 4**



Q2. Algorithme ?
Tous les poids sont ≥ 0 et le graphe est un DAG $\Rightarrow$ on peut utiliser Dijkstra **ou** la relaxation par niveaux. La **relaxation par niveaux** est optimale : $O(|V| + |E|)$ contre $O(|V|^2)$ pour Dijkstra.
Choix : relaxation topologique (par niveaux).

Q3. Exécution :
Initialisation : $d[s] = 0$, tous les autres $= +\infty$.
Niveau 0 — s $(d = 0)$ **:**

$$d[1] = \min(\infty, 0 + 3) = 3, \quad d[4] = \min(\infty, 0 + 5) = 5, \quad d[2] = \min(\infty, 0 + 2) = 2$$

Niveau 1 — 1 $(d = 3)$ **puis** 2 $(d = 2)$ **:**
Depuis 1 : $d[3] = \min(\infty, 3 + 1) = 4$, $d[4] = \min(5, 3 + 4) = 5$ (inchangé).
Depuis 2 : $d[5] = \min(\infty, 2 + 3) = 5$, $d[4] = \min(5, 2 + 6) = 5$ (inchangé).
Niveau 2 — 3 $(d = 4)$ **puis** 5 $(d = 5)$ **:**
Depuis 3 : $d[t] = \min(\infty, 4 + 2) = 6$, $d[4] = \min(5, 4 + 3) = 5$ (inchangé).
Depuis 5 : $d[t] = \min(6, 5 + 4) = 6$ (inchangé).
Niveau 3 — 4 $(d = 5)$ **:**
Depuis 4 : $d[t] = \min(6, 5 + 1) = \mathbf{6}$ (inchangé).

	s	1	2	3	4	5	t
$d(\cdot)$	0	3	2	4	5	5	6
$\pi(\cdot)$	—	s	s	1	s	2	3

Arborescence : $s \to 1 \to 3 \to t$ $(d = 6)$, $s \to 2 \to 5$ $(d = 5)$, $s \to 4$ $(d = 5)$.
Chemins : $s \xrightarrow{3} 1 \xrightarrow{1} 3 \xrightarrow{2} t$ (distance 6). Également $s \xrightarrow{5} 4 \xrightarrow{1} t = 6$.

Partie B — Réseau sans fil (graphe non orienté)

Arêtes avec poids : s-1(3), s-2(2), s-4(5), 1-3(1), 1-4(4), 2-4(6), 2-5(3), 3-4(3), 3-t(2), 4-t(1), 5-t(4).

Q4. MST par Kruskal :

À retenir

Stratégie d'examen — Démarche systématique :

1. **Identifier le type de graphe :** orienté/non orienté, poids négatifs ?, circuits ?, DAG ?
2. **Choisir l'algorithme :**
   - DAG $\rightarrow$ relaxation par niveaux (même si poids < 0)
   - Poids ≥ 0, pas DAG $\rightarrow$ Dijkstra
   - Poids < 0, pas DAG $\rightarrow$ Bellman-Ford
3. **MST :** trier les arêtes, appliquer Kruskal, **vérifier les cycles**
4. **BIP :** toujours calculer le coût additionnel $= \max(C(u,v) - p(u), 0)$
5. **Comparer :** puissance MST vs puissance BIP

Synthèse : Quel algorithme pour quel problème ?

Problème	**Algorithme**	**Condition / Complexité**
PCC, DAG (même poids < 0)	Relaxation topologique	$O(V+E)$. **Montrer les niveaux.**
PCC, poids ≥ 0	Dijkstra	$O(E + V \log V)$. **Tableau d'exécution.**
PCC, poids négatifs, pas DAG	Bellman-Ford	$O(V \cdot E)$. Détecte circuits $-$.
MST	Kruskal (ou Prim)	Trier + Union-Find. $O(E \log E)$.
Puissance min sans fil	BIP	Coût add. $= \max(C - p(u), 0)$.
Flot maximum	Ford-Fulkerson / Edmonds-Karp	Graphe résiduel + chemins augmentants.
Chemins arcs-disjoints	Flot max, capacités $= 1$	Th. de Menger.
Chemins sommets-disjoints	Dédoublement + flot max	$v \to v_{in}, v_{out}$, cap. $= 1$.
Capacité nodale	Dédoublement	Arc $v_{in} \to v_{out}$, cap. $= k$.
Dominant connexe (CDS)	Glouton : degré max	Voisin de D couvrant le plus.
MPR	Étape oblig. + glouton	Voisinage 2 sauts.

Bon courage pour l'examen !

Optimisation dans les Réseaux — F. Bendali-Mailfert — S6 2025